

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

## § 99. Свободные колебания в контуре без активного сопротивления

Электрические колебания могут возникать в цепи, содержащей индуктивность и емкость. Такая цепь называется колебательным контуром. На рис. 217, *а* изображены последовательные стадии колебательного процесса в идеализированном контуре с активным сопротивлением, равным нулю.

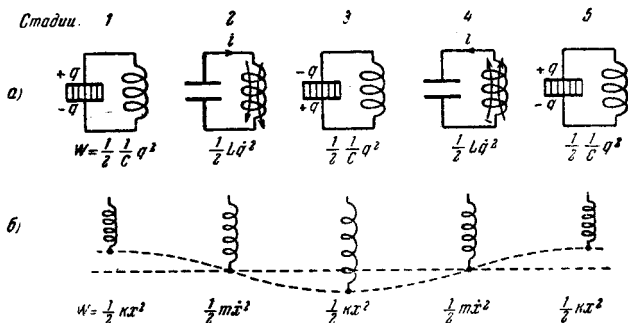


Рис. 217.

Для того чтобы вызвать колебания, можно присоединить отключенный от индуктивности конденсатор к источнику тока, вследствие чего на обкладках возникнут разноименные заряды величины  $q_m$  (стадия 1). Между обкладками возникнет электрическое поле, энергия которого равна  $\frac{1}{2} \frac{1}{C} q_m^2$  [см. формулу (29.1)].

Если затем отключить источник тока и замкнуть конденсатор на индуктивность, емкость начнет разряжаться и в контуре потечет ток. В результате энергия электрического поля будет уменьшаться, но зато возникнет все возрастающая энергия магнитного поля, обусловленного током, текущим через индуктивность. Эта энергия равна  $\frac{1}{2} Li^2$  [см. формулу (61.4)].

Так как активное сопротивление цепи равно нулю, полная энергия, состоящая из энергии электрического поля  $\frac{1}{2} \frac{1}{C} q^2$  и энергии магнитного поля  $\frac{1}{2} Li^2$ , не расходуется на нагревание и будет оставаться постоянной. Поэтому в момент, когда напряжение на конденсаторе, а следовательно, и энергия электрического поля обращаются в нуль, энергия магнитного поля, а значит, и ток достигают наибольшего значения (стадия 2; начиная с этого момента ток течет за счет э. д. с. самоиндукции). В дальнейшем ток уменьшается и, когда заряды на обкладках достигнут первоначальной величины  $q_m$ , сила тока становится равной нулю (стадия 3). Затем те же процессы протекают в обратном порядке (стадии 4 и 5), после чего система приходит в первоначальное состояние (стадия 5) и весь цикл повторяется снова и снова. В ходе описанного процесса периодически изменяются (т. е. колеблются) заряд  $q$  на обкладках, напряжение  $U$  на конденсаторе и сила тока  $i$ , текущего через индуктивность. Колебания сопровождаются взаимными превращениями энергий электрического и магнитного полей.

На рис. 217, б колебаниям в контуре сопоставлены колебания пружинного маятника. Сообщению зарядов обкладкам конденсатора соответствует выведение маятника внешней силой из положения равновесия и сообщение ему первоначального отклонения  $x_m$ . При этом возникает потенциальная энергия упругой деформации пружины, равная  $\frac{1}{2} kx_m^2$  [см. т. I, формулу (62.3)]. Стадии 2 соответствует прохождение маятника через положение равновесия. В этот момент квазиупругая сила равна нулю и маятник продолжает двигаться по инерции. К этому времени энергия маятника полностью переходит в кинетическую и определяется выражением